第 24 届全国青少年信息学奥林匹克联赛模拟

CCF-NOIP-2019

竞赛时间：2019 年 8 月 7 日 8:00-11:30

题目名称	购物	拆网线	密室
题目类型	传统型	传统型	传统
目录	shopping	tree	room
可执行文件名	shopping	tree	room
输入文件名	shopping.in	tree.in	room.in
输出文件名	shopping.out	tree.out	room.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512MB	64MB	512MB
测试点数目	14	20	20
每个测试点分值	7	5	5

提交源程序文件名

对于 pascal 语言	shopping.pas	tree.pas	room.pas
对于 C 语言	shopping.c	tree.c	room.c
对于 C++语言	shopping.cpp	tree.cpp	room.cpp

编译选项

对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 C++语言	-lm	-lm	-lm

注意事项：

1、 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用小写。
2、 除非特殊说明，结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3、 C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4、 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm)II x2 240 processor，2.8GHz，内存 4G，上述时限以此配置为准。
5、 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6、 评测在 NOI Linux 下进行。
7、 编译时不打开任何优化选项。

1. 购物

(shopping.pas/c/cpp)

【问题描述】

X 城的商场中，有着琳琅满目的各种商品。一日，小 X 带着小 Y 前来购物，小 Y 一共看中了 n 件商品，每一件商品价格为 Pi。小 X 现在手中共有 m 个单位的现金，以及 k 张优惠券。小 X 可以在购买某件商品时，使用至多一张优惠券，若如此做，该商品的价格会下降至 Qi。

小 X 希望尽可能多地满足小 Y 的愿望，所以小 X 想要知道他至多能购买多少件商品。

【输入】

第一行包含三个整数 n,k,m，表示商品总数，小 X 拥有的优惠券与现金总数。接下来 n 行每行包含两个整数 Pi,Qi。

【输出】

共一行包含一个整数，表示小 X 至多能购买的物品数。

【输入输出样例】

4 1 7 3 2 2 2 8 1 4 3	3 样例解释：一种最优的购买方式是购买1,2,3号物品，并用优惠券购买物品3，总共花费为3+2+1=6。

【数据范围】

对于所有数据，满足 $1 \le k \le n \le 5 \times 10^4, 1 \le m \le 10^{14}, 1 \le Q_i \le P_i \le 10^9$

详细的数据范围见下表。

测试点编号	n	k	m	测试点分值
1	=4	=1	=7	5
2	=3	=1	=58	
3	=35	=17	=9013	10
4	=125	=74	=177823513	
5	=614	=167	=743819997	
6	=2428	=2426	=2014408181	
7	=13944	=13368	=782324445	5
8	=49914	=35877	=1442873105	
9	=49899	=8	=344155	10
10	=50000	=49999	=2931491013	
11	=49914	=35877	=1442873105	5
12	=50000	=14902	=230732265	
13	=5	=3	=13	
14	=5	=1	=33	

2. 拆网线

(tree.pas/c/cpp)

【问题描述】

企鹅国的网吧们之间由网线互相连接，形成一棵树的结构。现在由于冬天到了，供暖部门缺少燃料，于是他们决定去拆一些网线来做燃料。但是现在有 K 只企鹅要上网和别人联机游戏，所以他们需要把这 K 只企鹅安排到不同的机房（两只企鹅在同一个机房会吵架），然后拆掉一些网线，但是需要保证每只企鹅至少还能通过留下来的网线和至少另一只企鹅联机游戏。

所以他们想知道，最少需要保留多少根网线？

【输入】

第一行一个整数 T，表示数据组数；

每组数据第一行两个整数 N，K，表示总共的机房数目和企鹅数目。

第二行 N-1 个整数，第 i 个整数 Ai 表示机房 i+1 和机房 Ai 有一根网线连接(1≤Ai≤i)。

【输出】

每组数据输出一个整数表示最少保留的网线数目。

【输入输出样例】

2 4 4 1 2 3 4 3 1 1 1	2 2

【数据范围】

对于 30%的数据：N≤15；

对于 50%的数据：N≤300；

对于 70%的数据：N≤2000；

对于 100%的数据：2≤K≤N≤100000，T≤10。

3. 密室

(room.pas/c/cpp)

【问题描述】

小 X 正困在一个密室里，他希望尽快逃出密室。

密室中有 N 个房间，初始时，小 X 在 1 号房间，而出口在 N 号房间。

密室的每一个房间中可能有着一些钥匙和一些传送门，一个传送门会单向地创造一条从房间 X 到房间 Y 的通道。另外，想要通过某个传送门，就必须具备一些种类的钥匙（每种钥匙都要有才能通过）。幸运的是，钥匙在打开传送门的封印后，并不会消失。

然而，通过密室的传送门需要耗费大量的时间，因此，小 X 希望通过尽可能少的传送门到达出口，你能告诉小 X 这个数值吗？

另外，小 X 有可能不能逃出这个密室，如果是这样，请输出"No Solution"。

【输入】

第一行三个整数 N,M,K，分别表示房间的数量、传送门的数量以及钥匙的种类数。

接下来 N 行，每行 K 个 0 或 1，若第 i 个数为 1，则表示该房间内有第 i 种钥匙，若第 i 个数为 0，则表示该房间内没有第 i 种钥匙。

接下来 M 行，每行先读入两个整数 X,Y，表示该传送门是建立在 X 号房间，通向 Y 号房间的，再读入 K 个 0 或 1，若第 i 个数为 1，则表示通过该传送门需要 i 种钥匙，若第 i 个数为 0，则表示通过该传送门不需要第 i 种钥匙。

【输出】

输出一行一个“No Solution”，或一个整数，表示最少通过的传送门数。

【输入输出样例】

3 3 2 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 1 2 1 0 2 3 1 1	2

【数据范围】

测试点编号	N	M	K
1	≤5	≤10	=0
2			
3			
4	≤100	≤500	
5			
6			
7	≤1000	≤5000	
8			
9			
10			
11	≤5	≤10	=1
12			
13	≤1000	≤5000	
14			
15	≤5	≤10	≤4
16	≤1000	≤5000	

测试点编号	N	M	K
17	<=1000	<=5000	<=4
18	<=5	<=10	<=10
19	<=1000	<=5000	<=10
20	<=5000	<=5500	<=10